

Variables Aleatorias

Probabilidad I - LA

Act. Jorge Guzmán

Facultad de Matemáticas - UADY

July 27, 2026

Contenido

- 1 Introducción
 - Variable aleatoria
 - Función de distribución
- 2 Variables aleatorias discretas
 - Valor esperado
 - Valor esperado de una función
 - Varianza
- 3 Valor esperado de las sumas de variables aleatorias
- 4 Propiedades de la función de distribución

Introducción

Variable aleatoria

Cuando un experimento se realiza a menudo estamos interesados en alguna función del resultado en vez del resultado mismo.

Por ejemplo:

- En el lanzamiento de dos dados a menudo nos interesa la suma de los valores
- En el lanzamiento repetido de una moneda podemos estar interesados en el número de caras

Introducción

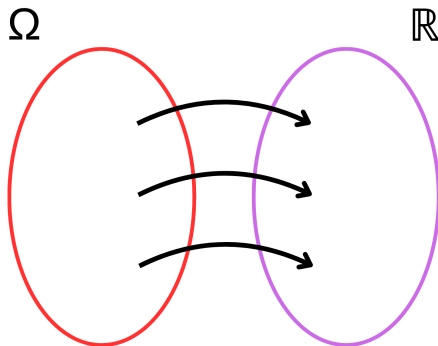
Variable aleatoria

Los ejemplos antes mencionados son funciones reales definidas sobre el *espacio muestral* de un experimento y se les conoce como **variables aleatorias**. Si X es una variable aleatoria entonces:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Introducción

Variable aleatoria



Introducción

Variable aleatoria

Dado que el valor de una variable aleatoria está determinado por el resultado de un experimento entonces podemos asignar probabilidades a los posibles valores de la variable aleatoria (de la misma forma en la que podemos asignar probabilidades a los eventos en un experimento).

Introducción

Variable aleatoria

Ejemplo

Supongamos que un experimento consiste en lanzar 3 monedas justas. Sea Y el número de caras observadas al realizar el experimento entonces Y es una variable aleatoria que puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Las probabilidades de cada valor posible para Y son las siguientes:

- $P(Y = 0) = P((a, a, a)) = 1/8$
- $P(Y = 1) = P((c, a, a), (a, c, a), (a, a, c)) = 3/8$
- $P(Y = 2) = P((c, c, a), (c, a, c), (a, c, c)) = 3/8$
- $P(Y = 3) = P((c, c, c)) = 1/8$

Introducción

Variable aleatoria

Ejemplo

Dado que Y debe tomar un valor entre 0 y 3 se debe cumplir lo siguiente:

$$\begin{aligned} 1 &= \sum_{i=0}^3 P(Y = i) \\ &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) \\ &= 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Introducción

Variable aleatoria

A los valores que toma una variable aleatoria (en el ejemplo anterior 0, 1, 2 y 3) se les conoce como el *recorrido*.

Introducción

Función de distribución

Sea X una variable aleatoria, la función F definida como:

$$F(x) = P(X \leq x), -\infty < x < \infty$$

Se le conoce como la **función de distribución acumulada** o también sólo **función de distribución**.

Introducción

Función de distribución

Observaciones

La función de distribución de una variable aleatoria X es no decreciente pues si $a \leq b$ se cumple que $F(a) \leq F(b)$

Variables aleatorias discretas

Una variable aleatoria que puede tomar un número contable de valores posibles es una **variable aleatoria discreta**.

Variables aleatorias discretas

Para una variable aleatoria discreta X definimos la **función masa de probabilidad** como:

$$p(a) = P(X = a)$$

Variables aleatorias discretas

La función masa de probabilidad de una variable aleatoria X es positiva para un número contable de valores de x . Esto es, sean $x_1, x_2, x_3, \dots$ elementos del recorrido de X entonces:

$$p(x_i) \geq 0 \text{ para } i = 1, 2, 3, \dots$$

$$p(x) = 0 \text{ para cualquier otro valor}$$

Además

$$\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$$

Variables aleatorias discretas

Ejemplo

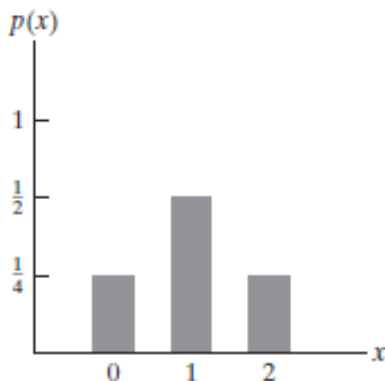
Supongamos que tenemos una variable aleatoria X tal que su función masa de probabilidad es la siguiente:

- $p(0) = 1/4$
- $p(1) = 1/2$
- $p(2) = 1/4$

Variables aleatorias discretas

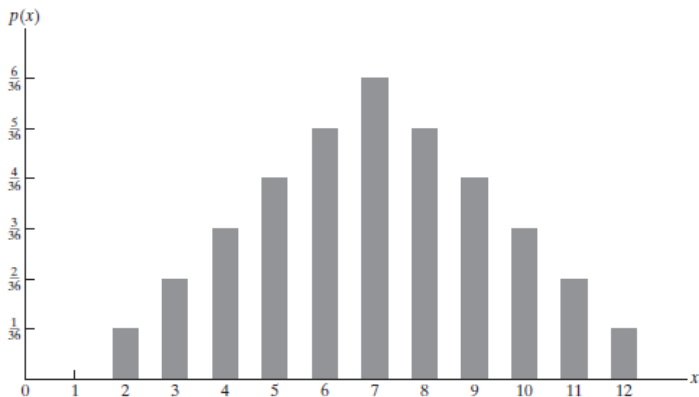
Ejemplo

Podemos visualizar la función masa de probabilidad del ejemplo anterior a través del siguiente gráfico:



Variables aleatorias discretas

De igual manera, el gráfico de la función masa probabilidad del experimento que consiste en observar la suma al lanzar dos dados es el siguiente:



Variables aleatorias discretas

Ejemplo

La función masa de probabilidad de una variable aleatoria X está dada por $p(i) = c\lambda^i/i!, i = 0, 1, 2, 3, \dots$ donde λ es un valor positivo. Encuentra:

- 1 $P(X = 0)$
- 2 $P(X > 2)$

Variables aleatorias discretas

Primero necesitamos hallar c . Al tratarse de una función masa de probabilidad sabemos que se cumple $\sum_{i=0}^{\infty} p(i) = 1$ entonces

$$c \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = 1$$

La suma obtenida es equivalente a la serie de la exponencial:

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

Variables aleatorias discretas

Por lo tanto:

$$ce^{\lambda} = 1$$

$$c = e^{-\lambda}$$

Ahora procedemos a encontrar las probabilidades solicitadas.

Variables aleatorias discretas

1

$$P(X = 0) = e^{-\lambda} \lambda^0 / 0! = e^{-\lambda}$$

2

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) \\ &= 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} - \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2} \end{aligned}$$

Variables aleatorias discretas

La *función de distribución acumulada* puede ser expresada en términos de $p(a)$:

$$F(a) = \sum_{x \leq a} p(x)$$

Variables aleatorias discretas

Si X es una variable aleatoria discreta con valores posibles $x_1, x_2, x_3, \dots$ entonces su función de distribución acumulada, $F(x)$, es una función escalonada. Esto es, el valor de F es constante dentro de los intervalos (x_{i-1}, x_i) y luego da un "salto" de tamaño $p(x_i)$ en x_i .

Variables aleatorias discretas

Por ejemplo, si X tiene la siguiente función masa de probabilidad:

- $p(1) = \frac{1}{4}$
- $p(2) = \frac{1}{2}$
- $p(3) = \frac{1}{8}$
- $p(4) = \frac{1}{8}$

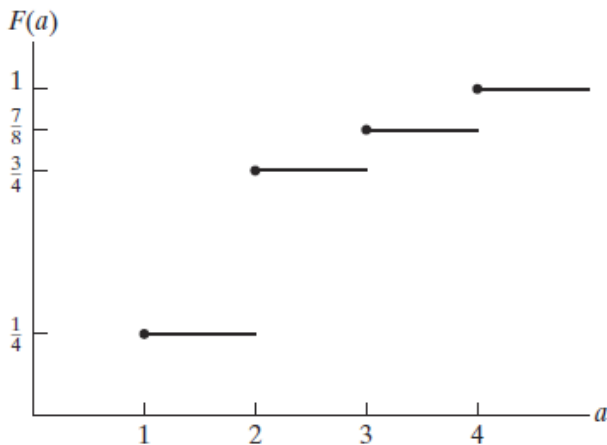
Variables aleatorias discretas

Entonces su función de distribución acumulada es:

$$F(a) = \begin{cases} 0 & a < 1 \\ \frac{1}{4} & 1 \leq a < 2 \\ \frac{3}{4} & 2 \leq a < 3 \\ \frac{7}{8} & 3 \leq a < 4 \\ 1 & 4 \leq a \end{cases}$$

Variables aleatorias discretas

Gráficamente la podemos representar de la siguiente manera:



Variables aleatorias discretas

Valor esperado

Sea X una variable aleatoria discreta con una función masa de probabilidad $p(x)$, entonces, el **valor esperado** de X denotado por $E[X]$ se define como:

$$E[X] = \sum_{x:p(x)>0} xp(x)$$

Es decir, el valor esperado de X es el promedio ponderado de los valores que puede tomar X con sus respectivas probabilidades.

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

Ejemplo

Si tenemos una variable X con la siguiente función masa de probabilidad:

$$p(0) = p(1) = \frac{1}{2}$$

Entonces

$$E[X] = 0\left(\frac{1}{2}\right) + 1\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

NOTA: En el ejemplo anterior el valor esperado coincide con el promedio aritmético, esto sucede cuando los valores que puede tomar X tienen la misma probabilidad.

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

Ejemplo

$$p(0) = \frac{1}{3}, \quad p(1) = \frac{2}{3}$$

Entonces

$$E[X] = 0\left(\frac{1}{3}\right) + 1\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

Ejercicio

Sea X el valor que se obtiene al lanzar un dado. Obten $E[X]$.

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

La función masa de probabilidad de X es:

$$p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6) = \frac{1}{6}$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

$$\begin{aligned} E[X] &= 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) + 4\left(\frac{1}{6}\right) + 5\left(\frac{1}{6}\right) + 6\left(\frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

Para un evento A definimos la función indicadora I_A como:

$$I_A = \begin{cases} 1, & \text{si } A \text{ ocurre} \\ 0, & \text{si } A \text{ no ocurre} \end{cases}$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

Ejercicio

Calcula $E[I_A]$.

Variables aleatorias discretas

Valor esperado

$$E[I_A] = 1P(A) + 0P(A^c) = P(A)$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Supongamos que dado una variable aleatoria X y su función masa de probabilidad $p(x)$ queremos calcular el valor esperado de una función de X , digamos, $g(X)$. ¿Cómo podemos resolver este problema? Tenemos dos alternativas:

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Método 1

Dado que $g(X)$ es una variable aleatoria discreta, entonces tiene una función masa de probabilidad que se puede determinar a través de la función masa de probabilidad de X . Una vez calculada obtenemos $E[g(X)]$ por definición.

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Ejemplo

Sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores -1 , 0 y 1 con las siguientes probabilidades:

$$P(X = -1) = 0.2 \quad P(X = 0) = 0.5 \quad P(X = 1) = 0.3$$

Calcula $E[X^2]$.

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Ejemplo

Sea $Y = X^2$, la función masa de probabilidad de Y es:

$$P(Y = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0.5$$

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = 0.5$$

Por lo tanto

$$E[X^2] = E[Y] = 1(0.5) + 0(0.5) = 0.5$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Método 2

Usamos la siguiente **proposición**: Si X es una variable aleatoria discreta que toma valores de $x_i, i \geq 1$, con respectivas probabilidades $p(x_i)$, entonces, para cualquier función g se cumple:

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i)p(x_i)$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Método 2

Aplicando la proposición en el ejemplo anterior, tenemos:

$$E[X^2] = (-1)^2(0.2) + 0^2(0.5) + 1^2(0.3) = 0.5$$

El resultado coincide con el del método 1.

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Corolario

Si a y b son constantes, entonces

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

Demostración

$$\begin{aligned} E[aX + b] &= \sum_{x:p(x)>0} (ax + b)p(x) \\ &= a \sum_{x:p(x)>0} xp(x) + b \sum_{x:p(x)>0} p(x) \\ &= aE[X] + b \end{aligned}$$

Variables aleatorias discretas

Valor esperado de una función

La cantidad $E[X^n]$ es llamada el n -ésimo momento de X y se calcula:

$$E[X^n] = \sum_{x:p(x)>0} X^n p(x)$$

El valor esperado $E[X]$ se le conoce como la *media* o el *primer momento*.

Variables aleatorias discretas

Varianza

Definición

Si X es una variable aleatoria con media μ , entonces la varianza de X denotada por $Var(X)$, está definida por

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Variables aleatorias discretas

Varianza

Podemos demostrar que

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

La demostración se deja como ejercicio

Variables aleatorias discretas

Varianza

Ejercicio

Si X es el valor obtenido al lanzar un dado. Calcula $Var(X)$.

Variables aleatorias discretas

Varianza

Previamente obtuvimos que $E[X] = 7/2$. Luego, calculamos $E[X^2]$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= 1^2(1/6) + 2^2(1/6) + 3^2(1/6) + 4^2(1/6) + 5^2(1/6) + 6^2(1/6) \\ &= 91(1/6) = 91/6 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\text{Var}(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$$

Variables aleatorias discretas

Varianza

Notar que dado

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$$

La varianza es una suma de términos no negativos. Por lo tanto $\text{Var}(X) \geq 0$.

Variables aleatorias discretas

Varianza

Resultado

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

La demostración se deja como ejercicio

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Antes de pasar al resultado correspondiente a la suma de variables aleatorias es importante entender la relación entre el recorrido de la variable aleatoria y los elementos del espacio muestral.

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Recordemos que el conjunto de resultados posibles de un experimento está dado por el espacio muestral Ω . Si $s \in \Omega$ entonces $X(s)$ es un elemento del recorrido de la variable aleatoria X .

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Proposición

$$E[X] = \sum_{s \in S} X(s)p(s)$$

Notar que la diferencia radica en que en vez de realizar la suma sobre todos los valores de X (recorrido de X) la suma se realiza sobre todos los valores de s (elementos del espacio muestral)

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Demostración

Sea $X(s)$ el valor de X cuando $s \in \Omega$ es el resultado del experimento. Supongamos que los distintos valores que toma la variable aleatoria X están etiquetados de la forma $x_i, i \geq 1$. Entonces para cada i definamos una S_i como el evento tal que X es igual a x_i , es decir, $S_i = \{s : X(s) = x_i\}$.

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_i x_i P(X = x_i) \\
 &= \sum_i x_i P(S_i) \\
 &= \sum_i x_i \sum_{s \in S_i} p(s) \\
 &= \sum_i \sum_{s \in S_i} x_i p(s) \\
 &= \sum_i \sum_{s \in S_i} X(s) p(s) \\
 &= \sum_{s \in \Omega} X(s) p(s)
 \end{aligned}$$

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Ejemplo

Supongamos que se lanzan 2 monedas. Sea X la variable aleatoria que denota el número de caras obtenidas. Entonces

$$P(X = 0) = P(a, a) = 1/4$$

$$P(X = 1) = P(a, c) + P(c, a) = 1/2$$

$$P(X = 2) = P(c, c) = 1/4$$

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Ejemplo

Si usamos nuestra primera fórmula para el cálculo de la varianza obtenemos:

$$E[X] = \sum_x xp(x) = 0(1/4) + 1(1/2) + 2(1/4) = 1$$

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Ejemplo

Si usamos la fórmula obtenida previamente

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{s \in \Omega} X(s)p(s) \\ &= X(a, a)(1/4) + X(a, c)(1/4) + X(c, a)(1/4) + X(c, c)(1/4) \\ &= 0(1/4) + 1(1/4) + 1(1/4) + 2(1/4) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Los resultados coinciden.

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Resultado

Para variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$,

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i]$$

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Demostración

Sea $Z = \sum_{i=1}^n X_i$ entonces

$$\begin{aligned} E[Z] &= \sum_{s \in S} Z(s)p(s) \\ &= \sum_{s \in S} (X_1(s) + X_2(s) + \dots + X_n(s))p(s) \\ &= \sum_{s \in S} X_1(s)p(s) + \sum_{s \in S} X_2(s)p(s) + \dots + \sum_{s \in S} X_n(s)p(s) \\ &= E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] \end{aligned}$$

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Ejemplo

Encuentra el valor esperado del número de tiros exitosos en baloncesto. Considera n tiros y que la probabilidad de éxito del tiro i es p_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Ejemplo

Definamos

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si el tiro } i \text{ es exitoso} \\ 0, & \text{si el tiro } i \text{ falla} \end{cases}$$

Entonces dado $X = \sum_{i=1}^n X_i$ buscamos $E[X]$. Por lo tanto:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n p_i$$

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

La variable aleatoria anterior es una variable aleatoria a la que se le conoce como **binomial**.

Valor esperado de las sumas de variables aleatorias

Es importante observar que utilizar el resultado anterior para el valor esperado de una suma de variables aleatorias no requiere independencia entre las variables.

Propiedades de la función de distribución

Recordemos la definición de la **función de distribución**:

$$F(x) = P(X \leq x), -\infty < x < \infty$$

Propiedades de la función de distribución

A continuación, enunciaremos algunas de sus propiedades:

- F es no decreciente; esto es si $a < b$, entonces $F(a) < F(b)$.
- $\lim_{b \rightarrow \infty} F(b) = 1$
- $\lim_{b \rightarrow -\infty} F(b) = 0$
- F es continua por la derecha

Propiedades de la función de distribución

Todas las preguntas de probabilidad sobre una variable X pueden contestarse a partir de su función de distribución F .

Propiedades de la función de distribución

Propiedad 1

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a), \quad \text{para } a < b$$

Propiedades de la función de distribución

Pues dado que

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}$$

Al ser independientes podemos expresar

$$\begin{aligned} P(X \leq b) &= P(X \leq a) + P(a < X \leq b) \\ P(X \leq b) - P(X \leq a) &= P(a < X \leq b) \\ F(b) - F(a) &= P(a < X \leq b) \end{aligned}$$

Propiedades de la función de distribución

Propiedad 2

$$\begin{aligned}P(X < b) &= P(\lim_{n \rightarrow \infty} \{X \leq b - \frac{1}{n}\}) \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} P(\{X \leq b - \frac{1}{n}\}) \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} F(b - \frac{1}{n})\end{aligned}$$

Propiedades de la función de distribución

Notar que $P(X < b)$ no tiene porqué ser igual a $P(X \leq b)$, en particular:

$$\begin{aligned} F(b) &= P(X \leq b) \\ &= P(X < b) + P(X = b) \end{aligned}$$

Propiedades de la función de distribución

De lo anterior concluimos que

$$\begin{aligned} P(X = b) &= F(b) - P(X < b) \\ &= F(b) - \lim_{n \rightarrow \infty} F(b - \frac{1}{n}) \end{aligned}$$

Propiedades de la función de distribución

Ejercicio

Sea X una variable aleatoria con función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x/2, & 0 \leq x < 1 \\ 2/3, & 1 \leq x < 2 \\ 11/12, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & 3 \leq x \end{cases}$$

Propiedades de la función de distribución

Calcula

- $P(X < 3)$
- $P(X = 1)$
- $P(X > 1/2)$
- $P(2 < X \leq 4)$

Propiedades de la función de distribución

Referencias

Ross, S. (2019). A first course in probability (10th ed., Global Edition). Pearson.